



EHB

EIDGENÖSSISCHE
HOCHSCHULE FÜR
BERUFSBILDUNG

Schweizer Exzellenz in Berufsbildung

LEITFADEN

Für die Anwendung einer Kompetenzmatrix

Herausgeber

Vertreter:innen der Berufsfachschulen zu den Grundbildungen in der ICT in
Zusammenarbeit mit ICT Berufsbildung Schweiz und der Eidgenössischen Hochschule für
Berufsbildung.

Autor:innen

Walter Feuchter, Stephan Goeldi, Jürg Haller, Kevin Maurizi, Jaime Oberle, Philipp Rohr,
Thomas Staub, Franziska Wettstein

Publikation und aktuelle Version ist aufrufbar unter:

www.ict-berufsbildung.ch → Services → Download-Center

Zollikofen, 11. September 2025

INHALTSVERZEICHNIS

1	EINLEITUNG	4
1.1	Einstieg: Eine Geschichte aus dem Unterricht	4
1.2	Zweck des Leitfadens	4
2	KOMPETENZMATRIZEN: BEGRIFFLICHKEITEN	5
2.1	Funktionsweise und Verortung	5
2.2	Kompetenzmatrix	6
2.3	Modulidentifikation und Modullehrplan	11
3	KOMPETENZMATRIZEN: VERWENDUNG IM UNTERRICHT	12
3.1	Transparenz im Lernprozess	12
3.2	Kompetenzmatrizen und selbstgesteuerter Unterricht	12
3.3	Mögliches Vorgehen	13
4	KOMPETENZMATRIX: BEWERTUNG	14
4.1	Allgemeines	14
4.2	Von der Matrix zur operationalisierten Bewertung	14
4.3	Bewertung mit Leistungszielen aus dem Modullehrplan	15
4.4	Bewertung mit Bewertungsraster	15
4.4.1	Struktur und Aufbau	15
4.4.2	Aufgaben der Lehrperson in der Vorbereitung	16
4.4.3	Begleitung während des Unterrichts	16
4.4.4	Nutzung durch die Lernenden	16
4.4.5	Formulierungsprinzipien	17
4.5	Die Rolle der Noten und der Handlungskompetenz	17
4.6	Erweiterte Beurteilungselemente	18
4.7	Die Note im Kontext der Berufsbildung	18
5	FRAGEN UND ANTWORTEN	19
6	LITERATUR	22
7	ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	22



ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Einbettung der Kompetenzmatrix in der Umsetzung des modularen Modells (ICT-BBCH, Apr. 2024)	6
Abbildung 2: Verortung der Kompetenzmatrix in Relation zu anderen Elementen	7
Abbildung 3: Struktur und Darstellung Kompetenzmatrix (aus: Konzept Kompetenzmatrix für die Grundbildung in der ICT (2024), S. 6)	9
Abbildung 4: Konkretes Beispiel Zusammenhänge MID, KM und ML.	10
Abbildung 5: Möglichkeiten der Verknüpfung von Lernjobs mit der Kompetenzenmatrix	12

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Elemente in Verbindung mit der Kompetenzmatrix	5
Tabelle 2: Elemente in Verbindung mit der Kompetenzmatrix	6

1 EINLEITUNG

1.1 Einstieg: Eine Geschichte aus dem Unterricht

Es ist Donnerstagmorgen, die Klasse der angehenden Plattformentwickler:innen kommt zum berufskundlichen Unterricht. Simon, eine engagierte Lehrperson im ersten Jahr an einer Berufsfachschule, hat die nächste Unterrichtssequenz vorbereitet. Er weiss, dass es heute darum geht, mit den Lernenden ein kleines CI/CD-Setup mit GitLab und Docker umzusetzen (ein Thema, das er fachlich gut beherrscht). Die Klasse ist motiviert, aber schnell wird klar: Der Einstieg verläuft holprig. Einige Lernende wissen nicht, was mit "Containerisierung" gemeint ist, andere starten direkt mit komplexen YAML-Dateien. Simon fragt sich: Was darf ich von wem erwarten? Wie weiss ich, ob die Lernenden auf dem richtigen Niveau unterwegs sind?

In der Pause tauscht sich Simon mit seiner Kollegin Lisa aus, die schon länger unterrichtet. Sie zeigt ihm ihre Kompetenzmatrix für das Modul. Die Kompetenzmatrix beschreibt, was es heisst, eine Fähigkeit "einfach anwenden", "selbstständig umsetzen" oder gar "lösungsorientiert weiterentwickeln" zu können. Lisa erklärt, wie sie die Matrix zur Planung, aber auch zur Beobachtung im Unterricht nutzt. So kann sie differenzieren, Lernende gezielter begleiten und Leistungen besser einordnen.

Lisa lädt Simon ein, gemeinsam einen Blick in die bestehende Kompetenzmatrix zum Modul zu werfen. Sie entdecken darin, wie in der Matrix die zu entwickelnden Handlungskompetenzen strukturiert abgebildet sind: Über mehrere Gütestufen hinweg, mit konkreten Ausprägungen. Anhand dieser Matrix kann Lisa nicht nur gezielt vorbereiten, sondern im Unterricht auch gezielt beobachten und begleiten: Wer bewegt sich noch auf einer Basisstufe? Wer zeigt bereits vertieftes Verständnis und Eigeninitiative?

Für Simon wird klar: Diese Matrix ermöglicht ihm, sich im Unterricht weniger auf die «gleichschrittige» Vermittlung von Inhalten zu konzentrieren, sondern mehr auf die individuelle Begleitung der Lernenden. Er sieht, wie er vom klassischen Inputgeber zur Lerncoach wird, der den Kompetenzaufbau aktiv unterstützt. Die Handlungskompetenz der Lernenden steht im Zentrum und die Matrix gibt ihm dafür eine transparente, aber flexible Orientierungshilfe.

1.2 Zweck des Leitfadens

Das Konzept zu Kompetenzmatrix für die Grundbildung in der ICT definiert die Kompetenzmatrizen. Dieser Leitfaden wurde als Hilfsmittel für Personen erarbeitet, welche mit Kompetenzmatrizen in den Modulen der ICT-Lehren arbeiten (Berufsfachschullehrpersonen und üK-Instruktor:innen). Er soll darlegen, wie eine Kompetenzmatrix für den Unterricht und die Kompetenzbewertung verwendet werden. Die definierten Eckwerte aus obig erwähntem Konzept sind für die einfache Handhabung des Leitfadens im vorliegenden Dokument ebenfalls integriert. Im folgenden Kapitel werden die Begrifflichkeiten erklärt (vgl. 2), anschliessend die Anwendung im Unterricht und zur Kompetenzeinschätzung (Bewertung).

2 KOMPETENZMATRIZEN: BEGRIFFLICHKEITEN

2.1 Funktionsweise und Verortung

Die **Kompetenzmatrizen** werden auf Basis einer Vorlage in den IKZ-Gruppen entwickelt und für die formale Validierung sowie Publikation an ICT-Berufsbildung Schweiz eingereicht (Konzept zu Kompetenzmatrix für die Grundbildung in der ICT, 2024). Grundlage für die Erarbeitung der Kompetenzmatrix ist die entsprechende **Modulidentifikation**, welche während des Berufsentwicklungsprozess (Revision) von Arbeitsgruppen erarbeitet wird (vgl. 2.3). Die freigegebenen Kompetenzmatrizen werden von ICT-Berufsbildung Schweiz auf dem Modulbaukasten (MBK¹) öffentlich zugänglich gemacht und müssen **verbindlich** in den Modulen verwendet werden. Die Bereitstellung erfolgt in den drei Amtssprachen: Deutsch, Französisch und Italienisch.

Objekt	Zuständigkeit	Zweck
Bildungsverordnung (BiVo)	SBFI	Definiert rechtliche Eckpunkte der beruflichen Grundbildung. Grundlage für die Vergleichbarkeit mittels Kompetenzmatrizen.
Bildungsplan (BiPla)	ICT Berufsbildung CH	Inhaltliche Ausrichtung der beruflichen Grundbildung mit Leistungszielen. Referenz zu Modulen.
Modulidentifikation (MID)	ICT Berufsbildung CH	Modulare Abgrenzung und abstrakte Definition der zu behandelnden Kompetenzen
Kompetenzmatrix (KM)	IKZ / Modulautor:innen	Konkretisierung der Kompetenzen und Definition der Leistungsniveaus; Instrument für LP und LN für Orientierung und Bewertungsstand
Modullehrplan (MLP)	Berufsfachschulen / Modulverantwortliche	Implementation im Unterricht; didaktische Reduktion; messbare Leistungsziele für LN
Bewertungsraster	Lehrperson	Bewertung der Kompetenz der Lernenden und Bildung der Modulnote

Tabelle 1: Elemente in Verbindung mit der Kompetenzmatrix

Der **Modullehrplan** wird von Berufsfachschulen erstellt und ist individuell auf ihre Ausrichtung zugeschnitten, kann aber auch von anderen Berufsfachschulen verwendet werden. Darin wird spezifisch definiert, welche Bänder der Kompetenzmatrix im Unterricht behandelt und bewertet werden (vgl. 2.3). Er kann Leistungsziele² oder Bewertungsraster (vgl. 4.) enthalten.

¹ Nationale öffentliche Plattform der Module für die Berufsfachschule und überbetrieblichen Kurse in den Grundbildungen der ICT (vgl. BiVo Art.3, Ziff. 3).

² Der Begriff «Leistungsziel» bezieht sich hier nicht auf die Leistungsziele des Bildungsplans, sondern Ziele, welche von Lehrpersonen für Module definiert wurden.

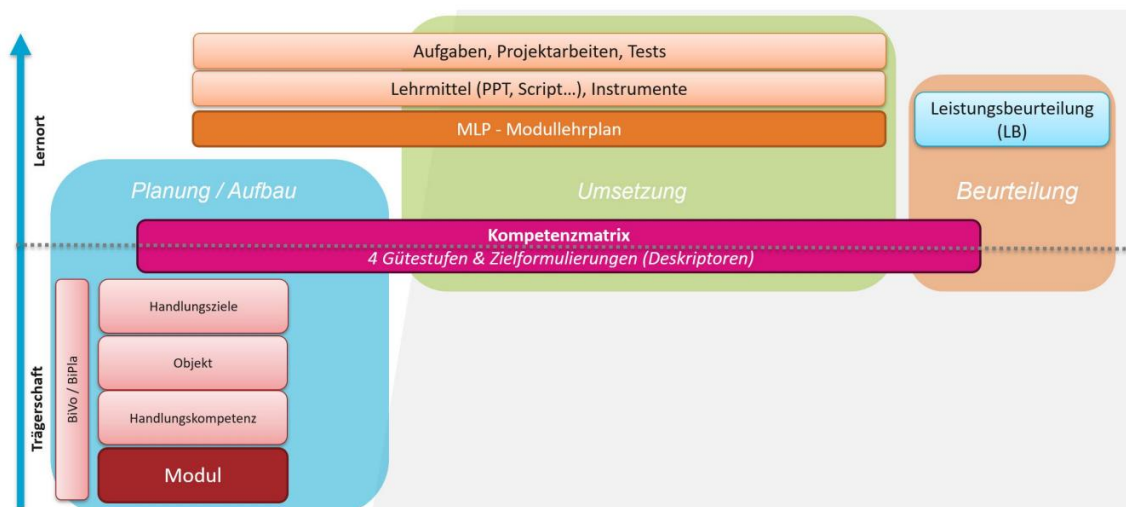


Abbildung 1: Einbettung der Kompetenzmatrix in der Umsetzung des modularen Modells (ICT-BBCH, Apr. 2024)

2.2 Kompetenzmatrix

«Kompetenzraster bilden idealtypisch Lernausgangslagen und Lernziele in Form von Kompetenzformulierungen auf unterschiedlichen Niveaustufen ab.» (Krille, 2014, S. 3) Für die ICT-Lehren ist die Kompetenzmatrix das Element zur Erreichung einer **Standardisierung** für die individuelle **Leistungsüberprüfung**.³ Das Konzept zu Kompetenzmatrix für die Grundbildung in der ICT definiert (2024) die Kompetenzmatrizen im Bereich der ICT und legt verbindliche Eckwerte fest.

In der Kompetenzmatrix werden die Handlungsziele aus der Modulidentifikation in einzelne **Kompetenzbänder** überführt. Die Handlungsziele aus der Modulidentifikation dienen als Grundlage, um das Modul in einzelne **Kompetenzbänder** zu unterteilen. Bei Bedarf können **mehrere Handlungsziele zu einem Kompetenzband zusammengefasst** werden oder mehrere Bänder aus einem Handlungsziel definiert werden (Konzept zu Kompetenzmatrix für die Grundbildung in der ICT, 2024).

Element	Definition
Kompetenzmatrix	National eine pro Modulidentifikation (In Ausnahmefällen maximal eine pro Modulidentifikation und berufliche Grundbildung)
Kompetenzband	Jedes Handlungsziel muss mindestens in einem Kompetenzband aufgeführt sein Ein Handlungsziel soll maximal in vier Kompetenzbänder aufgeführt werden
Gütestufen	Drei Stufen (Beginner, Intermediate, Advanced)
Referenzieren	Pro Kompetenzband immer auf ein oder mehrere Handlungsziel(e) aus der Modulidentifikation

Tabelle 2: Elemente in Verbindung mit der Kompetenzmatrix

³ Gemäss Art. 14 Abs. 3, Art. 19 Abs. 2 und Art. 22 Abs. 4 lit. e der Bildungsverordnungen der ICT-Lehren (Gebäudeinformatikerin EFZ / Gebäudeinformatiker EFZ: Art. 15 Abs. 3, Art. 20 Abs. 2 und Art. 23 Abs. 4 lit. e).

Abbildung 2 zeigt die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Elementen.

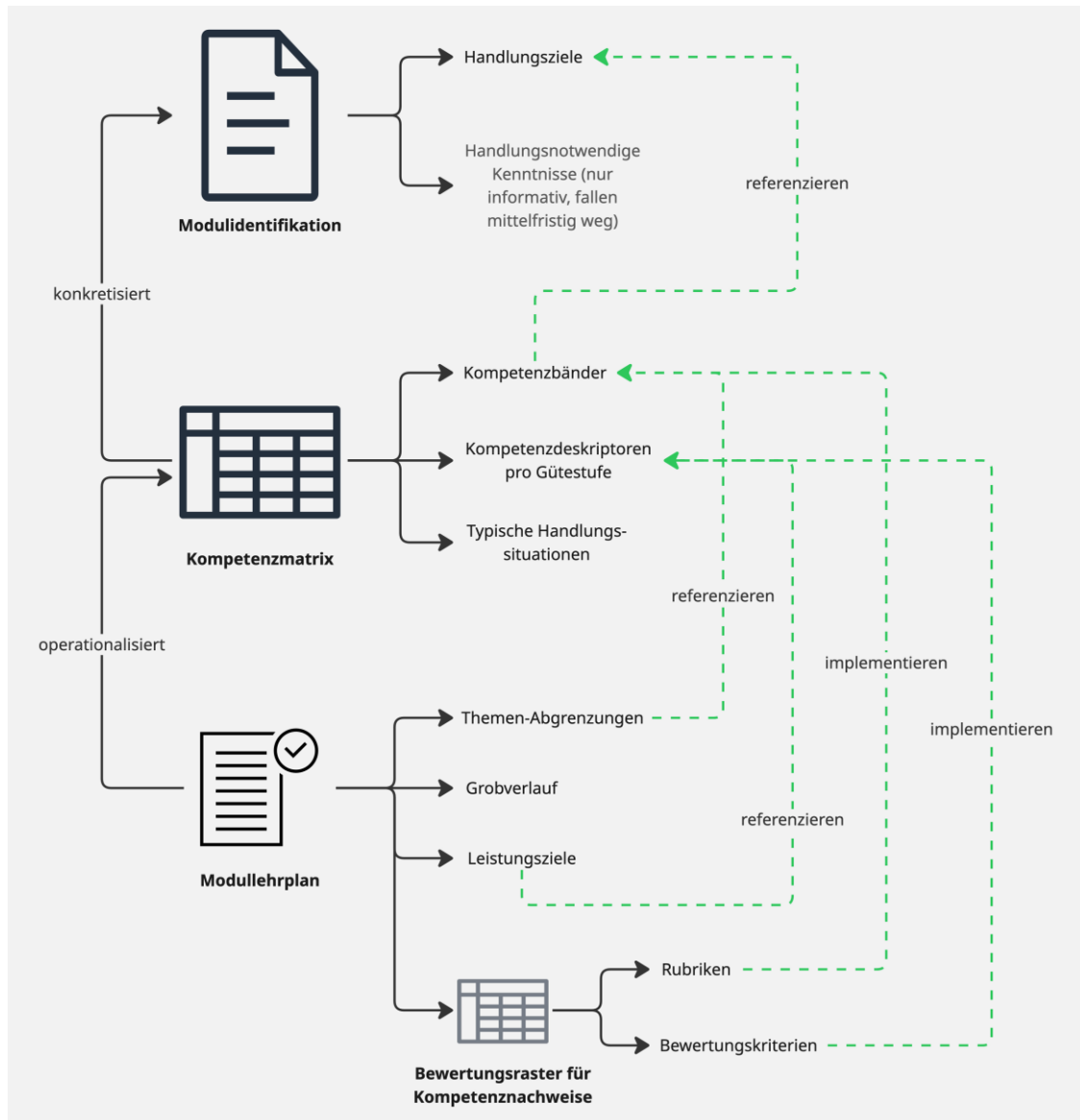


Abbildung 2: Verortung der Kompetenzmatrix in Relation zu anderen Elementen

Diese Kompetenzmatrix entspricht der Vorgabe für die Erstellung, Durchführung und Überprüfung der Handlungskompetenzentwicklung im Rahmen von handlungskompetenzorientiertem Unterricht. Bei der Erstellung wird/wurde die allgemeine Vorgabe «Dokumentation berufliche Grundbildung, Berufsbild und Handlungskompetenzen»⁴ berücksichtigt.

Eine Kompetenzmatrix stellt eine **strukturierte Übersicht** dar, welche die angestrebten Handlungskompetenzen eines Moduls systematisch mit **Gütestufen** verknüpft. Sie dient im

⁴ <https://www.berufsbildung.ch/de/lexikon/handlungskompetenzen>

Unterricht als Werkzeug, um **Lernziele transparent zu machen**, Lernstände einzuordnen (für Lernende und Lehrpersonen) und gezielte Rückmeldungen zu ermöglichen.

Die Grundlage bilden die **Handlungsziele** aus den Modulidentifikationen⁵ gemäss ICT-Berufsbildung Schweiz. Diese Leistungsziele beschreiben, was eine lernende Person am Ende eines Moduls können muss (welche Kompetenz in einem bestimmten fachlichen Kontext erwartet wird). Die Kompetenzmatrix macht sichtbar, auf welchem **Niveau** eine beobachtete Leistung zu verorten ist und entsprechend, welche **Kompetenz** bei den Lernenden **wie ausgeprägt** ist.

Die Gütestufen sind wie folgt formuliert:

- in sich geschlossen und nicht aufbauend auf dem Kompetenzband oder der vorhergehenden Gütestufe
- neutral, ohne Produkte oder Methoden-Definitionen
- die Formulierung der Beschreibungen beginnt mit «Ich kann»

Eine Matrix basiert auf drei bewertbaren Gütestufen:

- **Beginner:** Lernende dieser Stufe besitzen Kenntnisse und Fertigkeiten zur Anwendung und Umsetzung von Teilen der geforderten Kompetenzen im Kompetenzband. (Grundlegendes theoretisches Verständnis und erste praktische Erprobung unter Anleitung.)
- **Intermediate:** Lernende dieser Stufe beherrschen die selbständige Anwendung und Umsetzung der geforderten Kompetenzen im Kompetenzband. (Theoretisches Verständnis und selbständige Anwendung in bekannten Situationen.)
- **Advanced:** vertieftes Verständnis und selbstständige Umsetzung auch in komplexen oder neuen Anwendungskontexten.

Eine vierte Stufe bezeichnet Fälle, in denen ein Kompetenzband nicht oder ungenügend bearbeitet wurde. Diese Stufe dient der diagnostischen Markierung, nicht der Leistungsanerkennung.

Die Kompetenzmatrix dient dazu, Kompetenz mittels Gütestufen festzustellen. Entsprechend dient sie nicht dazu Fehler zu finden oder Abzüge zu machen, sondern die Leistung der Lernenden anzuerkennen, welche sie erbringen.

Abbildung 3 zeigt die Struktur einer Kompetenzmatrix mit vier Kompetenzbändern (A1 – C1) beispielhaft.

⁵ Anders als bei anderen beruflichen Grundbildungen finden sich im Bildungsplan keine schulischen Leistungsziele. Stattdessen enthalten die Modulidentifikationen, welche im Bildungsplan referenziert sind, Handlungsziele.

Kompetenzband	HZ	Beginner	Intermediate	Advanced
A1 – Beschreibung des Kompetenzbandes	1, 2	A1B: Ich kann...	A1I: Ich kann...	A1A: Ich kann...
B1 - Beschreibung des Kompetenzbandes	3	B1B: Ich kann...	B1I: Ich kann...	B1A: Ich kann...
B2 - Beschreibung des Kompetenzbandes	3	B2B: Ich kann...	B2I: Ich kann...	B2A: Ich kann...
C1 - Beschreibung des Kompetenzbandes	4	C1B: Ich kann...	C1I: Ich kann...	B1A: Ich kann...

Abbildung 3: Struktur und Darstellung Kompetenzmatrix (aus: Konzept Kompetenzmatrix für die Grundbildung in der ICT (2024), S. 6)

Die Interpretation der Kompetenzmatrizen ist nicht gänzlich standardisiert, sondern **kontextabhängig**. Je nach Ausrichtung eines Moduls, dem gewähltem Schwerpunkt oder der Aufgabenstellung kann die konkrete Ausprägung einer Stufe variieren.

Die Kompetenzmatrix ersetzt kein didaktisches Konzept, sondern unterstützt es, indem sie eine **strukturierte Grundlage für Unterrichtsplanung, Lernbegleitung und Rückmeldung** bietet.

In der Kompetenzmatrix sind die Handlungsziele aus der Modulidentifikation in thematisch zusammenhängende Kompetenzbänder überführt und verortet. Die Handlungsziele werden in einzelne Kompetenzen formuliert und einer überprüfbaren **Gütestufe** zugewiesen. Jeder Deskriptor (Beschreibung der Leistung in der Zelle) bezieht sich auf das entsprechende Kompetenzband und beinhaltet eine in sich geschlossene Beschreibung.

Für die Kompetenzmatrizen gelten folgende Vorgaben:

- Die Kompetenzmatrix ist eine Interpretation der Handlungsziele aus der Modulidentifikation.
- Jedes Handlungsziel muss **mindestens** mit einem Kompetenzband referenziert werden.
- Für jedes Handlungsziel sind 1 **bis 4** Kompetenzbänder formuliert.
- Die Kompetenzbänder und Kompetenzen können auch **handlungszielübergreifend** formuliert sein.
- Für ein Kompetenzband können auch **mehrere Handlungsziele** pro Kompetenzband vorhanden sein.
- Die Beschreibung des Kompetenzbandes ist eine kurze thematische Zusammenfassung der einzelnen Kompetenzen.

Beispiele:

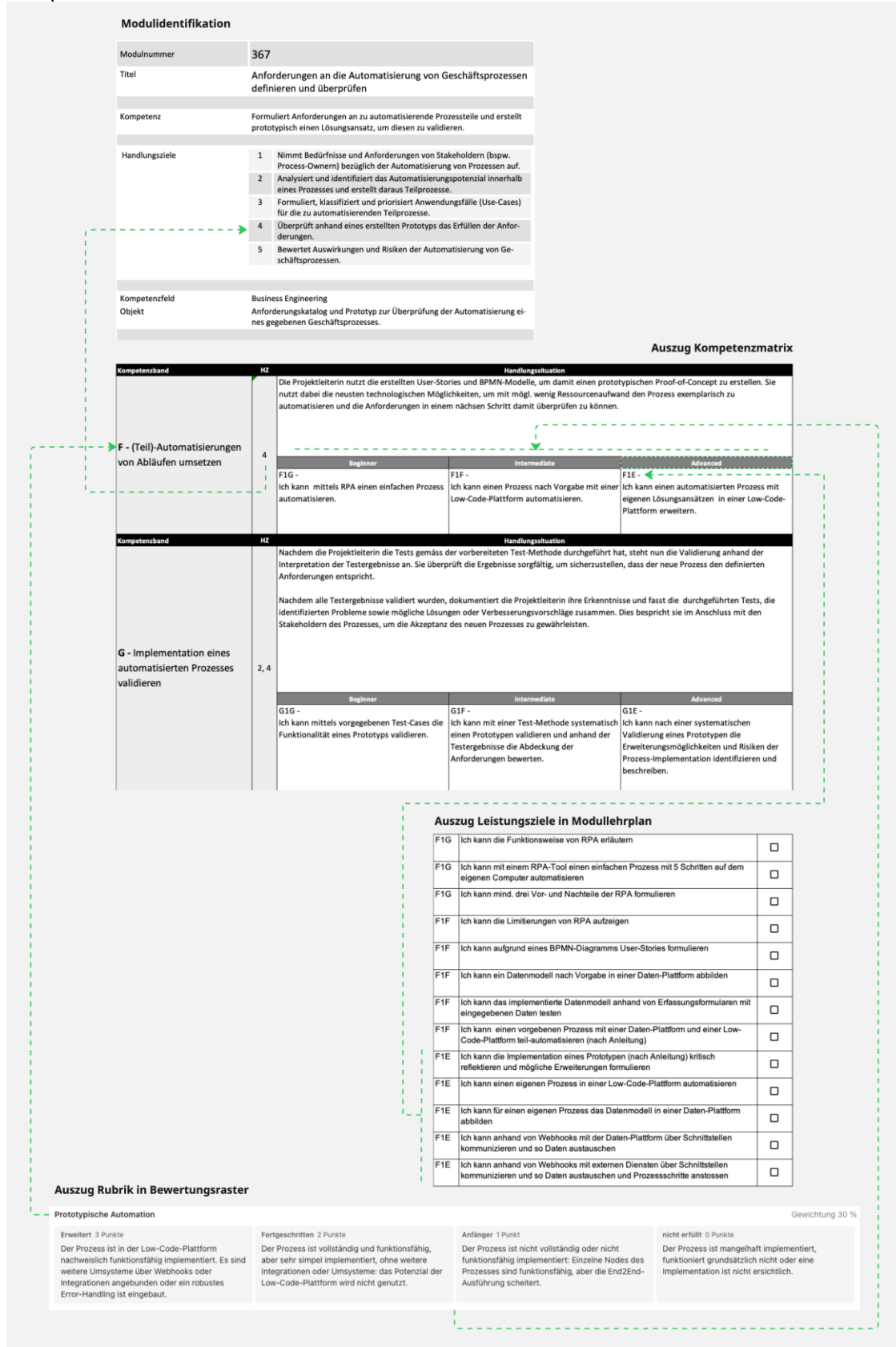


Abbildung 4: Konkretes Beispiel Zusammenhänge MID, KM und ML.

Obschon für die Leistungsüberprüfung in den beruflichen Grundbildungen der ICT eingeführt, ist die Kompetenzmatrix **weit mehr als ein Instrument zur Leistungsrückmeldung**. Sie ist ein didaktisches Bindeglied zwischen den normativen Vorgaben der beruflichen Grundbildung, den konkreten Handlungen im Unterricht und den realen Anforderungen des Arbeitsmarkts.

Ihre Anwendung im Unterricht eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten der **individuellen Förderung und differenzierten Beurteilung** (vgl. 4.), sondern trägt auch auf mehreren Ebenen zur kontinuierlichen Weiterentwicklung bei:

- Für Lernende wird mit der Kompetenzmatrix **transparent**, was berufliches Können konkret bedeutet, wie es entwickelt werden kann und woran sich Qualität und Entwicklung messen lassen.
- Für Lehrpersonen bietet sie eine strukturierte Grundlage, um **zielgerichtete Lernaufträge zu gestalten, Leistungen einzuordnen** und berufliche **Handlungskompetenz systematisch sichtbar zu machen**.
- Auf **institutioneller Ebene** eröffnet der Einsatz von Kompetenzmatrizen Perspektiven für die **Qualitätsentwicklung** des Unterrichts, die Koordination innerhalb von Fachgruppen und die kohärente Weiterentwicklung modularer Bildungsstrukturen. In ihrer Anwendung liegt damit nicht nur ein didaktischer, sondern auch ein berufspolitischer und **bildungsstrategischer** Mehrwert – insbesondere in einem Berufsfeld wie der Informatik, das sich durch hohe Dynamik, zunehmende Spezialisierung und permanente Transformation auszeichnet.

2.3 Modulidentifikation und Modullehrplan

Die **Modulidentifikation** Eine Modulidentifikation beschreibt eine relevante Kompetenz aus der beruflichen Praxis in strukturierter und einheitlicher Form. Sie enthält eine abstrakte Definition der zu behandelnden Kompetenzen und umfasst die zu erreichenden Handlungsziele im Kontext dieser Handlungskompetenz und der aufgeführten Objekte. Sie wird während des Berufsentwicklungsprozess (Revision) von Arbeitsgruppen entwickelt (vgl. 2.1). Die Entwicklung sowie Übersetzung wird durch die Trägerschaft (ICT-Berufsbildung Schweiz) geleitet. Fertiggestellte Modulidentifikationen werden auf der nationalen Plattform Modulbaukasten (www.modulbaukasten.ch) in allen drei Amtssprachen publiziert. Die Umsetzung der Module auf Basis der Modulidentifikationen ist verbindlich.

Im Gegensatz zur Modulidentifikation und Kompetenzmatrix ist der **Modullehrplan** nicht national verbindlich. Auch ist er nicht mehr lösungs- bzw. technologieneutral gehalten. Ein Modullehrplan ist individuell auf die Ausrichtung einer Berufsfachschule zugeschnitten.⁶ Darin wird spezifisch definiert, welche Bänder der Kompetenzmatrix im Unterricht behandelt und welche bewertet werden. Gegenüber der Kompetenzmatrix kann also (im Rahmen der Vorgaben seitens ICT Berufsbildung Schweiz) **didaktisch reduziert und gewichtet** werden.

⁶ Sinnvollerweise werden die Modullehrpläne auf interkantonaler Ebene jedoch als Unterstützung für andere bereitgestellt.

3 KOMPETENZMATRIZEN: VERWENDUNG IM UNTERRICHT

3.1 Transparenz im Lernprozess

Kompetenzmatrizen (manchmal auch «Kompetenzraster» genannt) sind ein Planungs- und Evaluationsinstrument auf der Mikroebene des Unterrichts und dienen als Basis für Lern- und Handlungspläne. Die als beobachtbare Fähigkeiten formulierten Deskriptoren (vgl. 2.2) geben dabei die Schritte im Kompetenzaufbau transparent für Lehrperson und Lernende vor. Gemäss Krille (2016) können sie in dem Sinne als «Lernwege» verstanden werden, dass die Gütestufen als «Etappenziele» im Kompetenzaufbau gesehen werden können. Im Gegensatz zur Note geben sie auch einen ständigen Überblick darüber, wo Lernende stehen, statt nur auf Basis eines Prüfungsergebnisses (Von Saldern, 2011). Auch können sie als verbindliche «Lernvereinbarung» über (realistische, erreichbare) Ziele dienen. Um die Transparenz zu erhöhen, können die Kompetenzmatrizen mit Checklisten ergänzt werden damit die Lernenden sehen, was sie tun müssen oder können, um die mit dem Deskriptor beschriebene Kompetenz zu demonstrieren (Breitenbach, 2020).

3.2 Kompetenzmatrizen und selbstgesteuerter Unterricht

Kompetenzmatrizen können auf unterschiedliche Art im Unterricht angewendet werden. Als Lehrperson kann man beispielsweise den Unterricht mit Inputs und Übungen entlang der Kompetenzniveaus aufbauen. Kompetenzmatrizen eröffnen jedoch auch die Möglichkeit eines (gänzlich oder teilweise) individualisierten selbstgesteuerten Unterrichts.

Dafür werden auf Basis der Deskriptoren «Lernjobs» erarbeitet, welche die Lernenden ausführen können, um die Kompetenz auf der entsprechenden Stufe zu entwickeln. Deskriptoren können – wenn nötig – in einer Checkliste noch weiter für das Verständnis der Lernenden verfeinert und konkretisiert werden (z.B. als Leistungsziele; vgl. Beispiel in 2.2).

Die Lernenden können dabei in ihrem Tempo arbeiten und dort einsteigen, wo sie auf ihrem (allfälligen) Vorwissen aufbauen können (d.h. nicht jede/r Lernende muss bei der Stufe «Grundkompetenz» starten).

Das Definieren von Lernjobs pro Kompetenzstufe ist eine Variante. Sie können jedoch auch stufen- oder kompetenzübergreifend formuliert werden, oder innerhalb einer Gütestufe (siehe eingefärbte Stellen in Abbildung 5).

	B	I	A
A1			
..			
ZN			

	B	I	A
A1			
..			
ZN			

	B	I	A
A1			
..			
ZN			

	B	I	A
A1			
..			
ZN			

Abbildung 5: Möglichkeiten der Verknüpfung von Lernjobs mit der Kompetenzenmatrix

Kompetenz- und gütestufenübergreifende Lernjobs haben den Nachteil, dass die Individualisierungsmöglichkeiten geringer werden, können aber «spannendere» Aufträge ermöglichen. Gemäss Krille (2016) sind zu kleinschrittige und stufenisolierte Lernjobs nicht

kompetenzorientiert und eher hinderlich für selbstgesteuertes Lernen, da sie inhaltlich eng und eingeschränkt sind und ggf. wenig Spielraum für Kreativität und individuelle Lösungen lassen. Kompetenz- und gütestufenübergreifende Lernjobs machen jedoch die Kompetenzeinschätzung komplexer und bedürfen einer sorgfältigeren Bewertung.

3.3 Mögliches Vorgehen

Eine mögliche Integration in den Unterricht kann beispielsweise folgenden Schritten entlang geplant werden:

1. Einführung der Kompetenzmatrix und der entsprechenden Unterrichtsgestaltung
2. Selbsteinschätzung der Lernenden anhand der Kompetenzmatrix
3. Besprechung der Selbsteinschätzung mit der Lehrperson
4. Fremdeinschätzung durch die Lehrperson anhand der Kompetenzmatrix
5. Individuelle Lernziele formulieren und Semester- oder Wochenplan festlegen
6. Kompetenzüberprüfung / Dokumentation / Portfolio

Bei diesem Vorgehen werden individuelle Lernziele der Lernenden, auf Basis ihrer Ausgangslage (Vorkenntnisse und bereits vorhandene Kompetenzen), werden gesetzt, überprüft und dokumentiert. Dies ist jedoch nur eine Möglichkeit von vielen. Für die Umsetzung der Module und den Einsatz vom Kompetenzmatrizen im Unterricht gilt (im Rahmen der Vorgaben) die **didaktische Freiheit** der Lehrpersonen und üK-Instruktor:innen.

4 KOMPETENZMATRIX: BEWERTUNG

4.1 Allgemeines

Die Kompetenzmatrix bildet die Grundlage für die **Bewertung**, resp. die formative oder summative Einschätzung der Entwicklung der Handlungskompetenz der Lernenden. Auf dieser Basis kann der Kompetenzstand erfasst, beschrieben und beurteilt werden. Sie dient jedoch nicht ausschliesslich der Messung einer Momentleistung, sondern insbesondere auch für die strukturierte Begleitung des Lernprozesses sowie eine nachvollziehbare Rückmeldung zum Stand der Kompetenzentwicklung.

Grundsätzlich setzt die Kompetenzmatrix keine **Bewertungsmethode** voraus. Aufgrund der handlungskompetenzorientierten Formulierung der Deskriptoren sind handlungskompetenzorientierte Prüfungsformen zwingend. Dies heisst, dass Prüfungsformen, bei denen Wissen abgefragt, statt angewendet wird, für die Kompetenzüberprüfung nicht eignen. Im Folgenden ist die Bewertung anhand von aus der Kompetenzmatrix abgeleiteten Leistungszielen (vgl. 4.5) und Bewertungsraster (vgl. 4.6) beschrieben.

Leistungsziele und Bewertungsraster werden dabei idealerweise **vorgängig eingeführt und den Lernenden zur Verfügung gestellt**. So wird von Beginn an klar, welche Anforderungen erwartet werden und woran sich die Lernenden orientieren können. Dies erhöht die Transparenz und schafft Verbindlichkeit.

Zur Orientierung der **Notenvergabe** gelten folgende Richtwerte in der Kompetenzmatrix (Konzept zu Kompetenzmatrix für die Grundbildung in der ICT, 2024):

- Beginner = Note 3.0
- Intermediate = Note 4.5
- Advanced = Note 6.0

Grundsätzlich wird die Gewichtung der Kompetenzbänder und Notenvergabe durch den Lernort festgelegt.

4.2 Von der Matrix zur operationalisierten Bewertung

Die Kompetenzmatrix wird zur Grundlage der Notenbildung, indem sie didaktisch operationalisiert wird. D. h. in einem konkreten Auftrag, einer schriftlichen Prüfung, einem Portfolio etc. und in bewertbare Kriterien überführt wird. Der Ablauf ist dabei wie folgt:

1. Auswahl der relevanten Kompetenzbänder: Die Lehrperson legt fest, welche Bänder gemäss Modulidentifikation im Fokus stehen.
2. Auswahl einer geeigneten Bewertungs-/Prüfmethode (z.B. Formulierung eines realitätsnahen Arbeitsauftrags: Der Auftrag ist offen genug für verschiedene Wege zum Ziel, aber präzise genug, um die angestrebte Kompetenz sichtbar zu machen).
3. Ableitung von Zielen oder Kriterien pro Niveaustufe: Aus der Matrix werden differenzierte, beobachtbare Ziele oder Kriterien formuliert – angepasst an den konkreten Kontext.
4. Zuordnung von Punktwerten zu Zielen oder Kriterien pro Stufe: Beginner, Intermediate und Advanced werden z. B. mit 1, 2 oder 3 Punkten gewichtet. Für die Berufspraxis wichtigere Kriterien können bei Bedarf höher gewichtet werden.

5. Definition eines Notenschlüssels

Diese differenzierende Notenlogik ist sowohl pädagogisch sinnvoll als auch für Lernende nachvollziehbar; sie motiviert, ohne zu überfordern.

Die Bewertung darf sich nicht von der Kompetenzmatrix des Moduls entkoppeln. Es ist nicht notwendig, alle Kompetenzen zu prüfen, doch die ausgewählten Deskriptoren müssen klar erkennbar und überprüfbar im Auftrag abgebildet sein.

Die Frage lautet stets: Welche Kompetenz gemäss Matrix wird in dieser Aufgabe / Beurteilungsmethode sichtbar, und wie lässt sich deren Erfüllung auf unterschiedlichen Niveaus beobachten und bewerten?

4.3 Bewertung mit Leistungszielen aus dem Modullehrplan

Nebst der Bewertung mittels Bewertungsraster ist auch eine Bewertung mittels im Modullehrplan definiert Leistungsziele möglich. Dabei werden auf Basis der Deskriptoren der Kompetenzmatrix **konkrete Ziele** für die Niveaustufen erarbeitet.

Mit Erreichung der jeweiligen Ziele (mittels Arbeitsaufträge, Prüfungsaufgaben usw.) können die jeweiligen Stufen erreicht werden.

Für die Formulierung von Leistungszielen gilt:

- Pro Gütestufe ist eine konkrete, beobachtbare Beschreibung dessen, was als Leistung erwartet oder erkannt wird vorhanden.
- Die Zielhandlung wird klar und verständlich beschrieben (z. B. „Container-Umgebung definieren“).
- Eine Zuordnung zum entsprechenden Deskriptor in der Kompetenzmatrix ist vorhanden

4.4 Bewertung mit Bewertungsraster

4.4.1 Struktur und Aufbau

Die Kompetenzmatrix bildet die Grundlage für die Erstellung **konkreter Bewertungsraster**, mit denen die Entwicklung der Handlungskompetenz formativ oder summativ erfasst, beschrieben und beurteilt werden kann. Ein Bewertungsraster wird in der Regel für eine konkrete Lernsituation oder einen Leistungsnachweis erstellt, bezieht sich aber auf die übergeordnete Kompetenzmatrix eines Moduls. Die Struktur folgt meist den Kompetenzbändern der Matrix (z.B. A–I) und ist entlang der drei bewertbaren Niveaustufen aufgebaut: Beginner, Intermediate und Advanced. Die vierte Stufe („nicht bearbeitet“) wird im Raster üblicherweise nicht aufgeführt, sondern separat diagnostisch vermerkt.

Das Raster enthält für die für die Lernsituation oder den Leistungsnachweis relevanten Kompetenzbänder:

- eine Kurzbeschreibung der Zielhandlung (z. B. „Container-Umgebung definieren“) als **Kriterium**;
- und pro Gütestufe eine konkrete, beobachtbare Beschreibung dessen, was als Leistung erwartet oder erkannt wird als **Indikator**;

- eine Zuordnung zu den relevanten Handlungszielen aus der Modulidentifikation ergibt mittels Referenz auf das Kompetenzband der Kompetenzmatrix.

4.4.2 Aufgaben der Lehrperson in der Vorbereitung

Damit das Bewertungsraster für die Kompetenzeinschätzung wirksam eingesetzt werden kann, ist eine präzise Vorbereitung durch die Lehrperson erforderlich. Dazu gehört insbesondere:

- die Auswahl der zu bewertenden Kompetenzbänder entsprechend dem Schwerpunkt der Lernsituation,
- die Formulierung eines konkreten, realitätsnahen Arbeitsauftrags, der es den Lernenden erlaubt, Handlungskompetenz differenziert zu zeigen,
- und die Anpassung und Konkretisierung der Rasterbeschreibungen gemäss dem gewählten Auftrag, den eingesetzten Tools und der Lernumgebung.

4.4.3 Begleitung während des Unterrichts

Während der Bearbeitung beobachtet die Lehrperson die Lernprozesse, stellt gezielte Fragen, bietet Unterstützung an und dokumentiert – wo sinnvoll – Einschätzungen auf Basis des Rasters. Ihre Rolle verlagert sich dabei zunehmend von der vermittelnden Instanz zur begleitenden Rolle «Lerncoach», welche die Entwicklung der Handlungskompetenz aktiv unterstützt.

Das Bewertungsraster dient als strukturierendes Beobachtungsinstrument, ohne die didaktische Freiheit einzuschränken. Es ist weder Checkliste noch Punktesystem, sondern ein Instrument für professionelle Einschätzung und dialogische Rückmeldung.

4.4.4 Nutzung durch die Lernenden

Für die Lernenden sind Bewertungsraster eine Orientierungshilfe während des gesamten Lernprozesses (vgl. auch 3.1):

- Sie machen deutlich, welche Qualitätsmerkmale auf welchem Niveau erwartet werden.
- Sie unterstützen die Selbsteinschätzung vor, während und nach der Bearbeitung einer Aufgabe.
- Sie ermöglichen gezielte Rückfragen und fördert die bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernstand.
- In Kombination mit Lernjournalen, Peer-Feedback oder Zwischengesprächen können sie auch als Grundlage für reflexive Lernphasen genutzt werden.

Ein gut aufgebautes Raster schafft dabei Raum für differenzierte Lernwege:

- Lernende mit fortgeschrittenem Verständnis können eigene Ideen und Lösungen einbringen, ohne durch eng gefasste Vorgaben eingeschränkt zu werden. Die Matrix eröffnet Möglichkeiten für vertiefte, kreative oder transferorientierte Umsetzungen.
- Lernende mit weniger Vorerfahrung erhalten klare Hinweise darauf, was als Mindestanforderung erwartet wird, ohne durch die Darstellung der höchsten Niveaus entmutigt zu werden. Die schrittweise Beschreibung der Niveaus wirkt entlastend und strukturierend.

Die Nutzung von Bewertungsrastern ist zudem abhängig vom Ausbildungsstand. Im ersten Lehrjahr kann ein Raster mit konkreten Beispielen und exemplarischen Lösungswegen ergänzt werden, um den Weg zur Zielerreichung sichtbar zu machen. In höheren Lehrjahren übernimmt das Raster zunehmend die Rolle einer reflexiven Struktur, in der Lernende ihre eigene Vorgehensweise begründen und die Erfüllung der Anforderungen selbstständig überprüfen. Dieser zunehmende Grad an Eigenverantwortung unterstützt die Zielsetzung der beruflichen Grundbildung, Lernende schrittweise zur selbstständigen und verantwortungsbewussten Berufsausübung zu führen.

4.4.5 Formulierungsprinzipien

Die Beschreibungen in einem Bewertungsraster:

- orientieren sich eng an den Ausprägungen der Kompetenzmatrix;
- verwenden aktive, beobachtbare Formulierungen;
- sind kontextbezogen und auf die Aufgabenstellung abgestimmt;
- und verzichten auf vage Begriffe und subjektive Wertungen, sofern diese nicht konkretisiert werden können.

➔ Z.B. «Code ist leserlich»

Die konkrete Ausgestaltung der Formulierungen richtet sich nach dem Auftrag. Ein gutes Bewertungsraster macht klar, was Lernende zeigen können sollen, ohne deren Lösungsweg vorzugeben und erlaubt so verschiedene Wege zum Ziel.

4.5 Die Rolle der Noten und der Handlungskompetenz

Idealerweise gelangt eine Lehrperson von der Kompetenzmatrix professionell, nachvollziehbar, aber nicht schematisch zur Note.

Kompetenzmatrizen, Leistungsziele und Bewertungsraster dienen der strukturierten Begleitung der Handlungskompetenzentwicklung. Sie ermöglichen differenzierte Rückmeldungen, unterstützen Lernende bei der Selbsteinschätzung und bieten Lehrpersonen eine nachvollziehbare Grundlage zur summativen Beurteilung. Aus diesen Grundlagen kann schliesslich eine Note (als formales Endprodukt eines transparenten Bewertungsprozesses) abgeleitet werden.

Dabei wird die Note als formales Resultat betrachtet, nicht als pädagogisches Ziel. In der beruflichen Grundbildung ist die Note ein verbindlich gefordertes Resultat, das auf Zeugnissen erscheint und zur formalen Kommunikation von Leistung dient. Sie wird auf Basis der zugeordneten Punktwerte (vgl. 4.2) berechnet, das wiederum aus der Kompetenzmatrix und der konkreten Aufgabenstellung hervorgeht.

Die Note ist jedoch nicht das Ziel des Unterrichts. **Ziel ist es, dass Lernende berufliche Handlungskompetenz entwickeln, anwenden und sichtbar machen können.** Die Note dokumentiert diesen Prozess; sie ersetzt ihn nicht.

Gerade im ICT-Berufsfeld wird deutlich: Eine gute Note allein reicht nicht. Betriebe orientieren sich zunehmend an realen Fähigkeiten (durch Assessments, praktische Aufgaben oder strukturierte Interviews). Darauf bereitet kompetenzorientierter Unterricht vor: Nicht mit schematischer Leistungsbewertung, sondern mit verankerter, sichtbarer beruflicher Handlungskompetenz.

4.6 Erweiterte Beurteilungselemente

Zur Beurteilung von Leistungen können – je nach Auftrag und Zielsetzung – weitere Elemente sinnvoll integriert werden:

- **Überfachliche Kompetenzen wie Selbst-, Sozial-, Methoden- und Fachkompetenz**
Diese können z. B. über Tagesjournale, Reflexionen, Lernjournal-Einträge oder Beobachtungsnotizen erhoben und bewertet werden. Besonders in projektartigen Sequenzen liefern sie wertvolle Hinweise auf die tatsächliche berufliche Handlungsfähigkeit.
- **Theorieprüfungen, wenn didaktisch sinnvoll**
Theoretisches Wissen kann überprüft werden, sofern jede Frage einer Handlungskompetenz und einem Matrixfeld eindeutig zuordenbar ist. Dies sichert Anschlussfähigkeit und verhindert isoliertes Faktenabfragen.

4.7 Die Note im Kontext der Berufsbildung

Am Ende steht eine Zahl auf dem Zeugnis, doch was diese Zahl wirklich bedeutet, erschliesst sich nur im Kontext des gesamten Beurteilungsprozesses. Eine sorgfältig operationalisierte Kompetenzmatrix macht transparent:

- worauf sich die Note stützt;
- welche Anforderungen erfüllt wurden;
- wo Entwicklungspotenzial sichtbar ist;
- und wie gut die gezeigte Leistung an reale berufliche Situationen anschlussfähig ist.

So bleibt die Note nicht Selbstzweck, sondern wird zum dokumentierten Ausdruck eines tatsächlichen Kompetenzstandes und zur verlässlichen Aussage im Hinblick auf die Berufsreife.

5 FRAGEN UND ANTWORTEN

1. Was, wenn zwei Lernende die gleiche Lösung einreichen?

Die Kompetenzentwicklung zeigt sich nicht primär im Endprodukt, sondern in der individuellen Auseinandersetzung mit dem Auftrag. Deshalb ist es didaktisch sinnvoll, Aufgaben so zu gestalten, dass die Umsetzung Spielraum für individuelle Entscheidungen, Vorgehensweisen und Reflexionen lässt.

Auch wenn zwei Lernende auf dasselbe Ergebnis kommen, können sich Planung, Durchführung, Argumentation oder Transferleistungen deutlich unterscheiden – und genau diese Unterschiede lassen sich anhand der Kriterien im Bewertungsraster beurteilen. Entscheidend ist, dass Handlungskompetenz sichtbar gemacht wird, nicht Einzigartigkeit des Produkts um jeden Preis.

2. Wird die Matrix nicht einfach zur neuen Notentabelle (Missbrauch durch Schematisierung)?

Diese Gefahr besteht dann, wenn die Matrix ohne Bezug zur konkreten Lernsituation verwendet wird – z.B. wenn einfach gezählt wird, wie viele Kompetenzbänder auf welchem Niveau erfüllt wurden, ohne die dahinterstehende Leistung oder den Kontext zu berücksichtigen. Ein solches Vorgehen widerspricht dem Sinn der Matrix. Sie ist kein Notensystem, sondern ein Werkzeug zur strukturierenden Beschreibung von Handlungskompetenzentwicklung.

Wird hingegen aus der Matrix ein konkret formulierter Auftrag abgeleitet und mit beobachtbaren Kriterien (in einem Bewertungsraster) operationalisiert, entsteht ein valides und pädagogisch fundiertes Bewertungssystem. Das ist kein Missbrauch, sondern der erwünschte Weg zur Anwendung in der Praxis.

3. Wie viele Kompetenzbänder müssen in einem Modul überprüft werden?

Die Lehrperson muss in der Lage sein, die berufliche Handlungskompetenz des Lernenden nach Abschluss eines Moduls gemäss den Handlungszielen der Modulidentifikation und der zugehörigen Kompetenzmatrix qualifiziert zu beurteilen. Die daraus resultierende Note muss die gezeigte Leistung sachgerecht und verhältnismässig abbilden. Das ist die zentrale Prämisse jeder Beurteilung.

Es gibt keine fixe Anzahl von Kompetenzbändern, die überprüft werden müssen. Entscheidend ist, dass die Auswahl zielgerichtet und nachvollziehbar erfolgt. Je nach Umfang und Komplexität des Leistungsauftrags können einzelne oder mehrere Bänder berücksichtigt werden – auch mit unterschiedlicher Gewichtung.

4. Muss jede Aufgabe alle drei Niveaustufen abdecken?

Nein. Eine Aufgabe soll so gestaltet sein, dass Lernende auf unterschiedlichen Niveaus zeigen können, was sie können – aber nicht jedes Kriterium muss auf Beginner, Intermediate und Advanced gleichzeitig ausgelegt sein.

Vielmehr soll das Bewertungssystem ermöglichen, Leistungen auf allen Niveaus zu erkennen und einzuordnen. Das bedeutet: Eine gute Aufgabe bietet Spielraum für vertiefte Leistungen, ohne dass alle Lernenden dieselbe Zielstufe erreichen müssen.

5. Wie gehe ich mit Lernenden um, die gar nichts einreichen?

Wenn bis zum Ende eines Moduls kein Lernprodukt oder keine überprüfbare Leistung vorliegt, ist eine bewertbare Handlungskompetenzentwicklung nicht dokumentiert – und damit auch keine Beurteilung möglich.

Eine solche Situation darf jedoch nicht erst am Schluss sichtbar werden. Die Lehrperson steht in der Verantwortung, den Lernprozess kontinuierlich zu begleiten und eine ausbleibende Leistung frühzeitig zu erkennen.

Erste Anzeichen (z. B. fehlende Zwischenschritte, ausbleibende Rückfragen, Inaktivität) sollten Anlass geben zu:

- gezielter Klärung der Situation (Verständnisprobleme, Motivation, externe Belastungen),
- geeigneten Unterstützungs- oder Fördermassnahmen,
- ggf. Einleitung interner Eskalationsstufen (z. B. Lernzielvereinbarung, Gespräch mit Berufsbildner:in, schulinterner Meldemechanismus).

Ist bis zum Ende des Moduls tatsächlich keine verwertbare Leistung dokumentiert, bestehen kantonale Vorgaben, wie damit umzugehen ist.

Wichtig: Es geht nicht um formale Strafen, sondern um eine verantwortungsvolle Begleitung der beruflichen Entwicklung – auch in schwierigen Situationen.

6. Wie kann ich sicherstellen, dass die Note fair ist, wenn ein Teil der Leistung aus Journaleinträgen oder Reflexionen stammt?

Transparenz ist entscheidend:

- Die Gewichtung solcher Elemente muss vorab klar kommuniziert werden.
- Die Kriterien zur Beurteilung von Journaleinträgen oder Reflexionen müssen beobachtbar, nachvollziehbar und auf die Handlungskompetenz bezogen sein (z.B. Reflexionstiefe, Korrektheit, Transferfähigkeit).
- Journale können auch zur Triangulation genutzt werden: Sie ergänzen andere Belege der Leistung, ersetzen sie aber nicht.

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, kann die Einbeziehung überfachlicher oder reflexiver Leistungen zur Notenbildung beitragen, ohne deren Fairness zu gefährden.

7. Dürfen Betriebe das Bewertungsraster einsehen?

Ja, und das ist sogar sinnvoll.

Das Bewertungsraster macht transparent, welche Kompetenzen im Unterricht wie beobachtet und beurteilt wurden. Viele Betriebe begrüßen es, wenn sie nachvollziehen können, was hinter einer Note oder einer Bewertung steht.

Voraussetzung ist ein sorgfältiger Umgang mit personenbezogenen Daten. Idealerweise erfolgt die Kommunikation via Lernende. Falls nötig ist auch eine Einsicht im Rahmen eines



Gesprächs mit dem Betrieb, etwa im Bildungsbericht oder anlässlich eines Standortgesprächs möglich.

8. Muss ich für jede Unterrichtssequenz eine neue Matrix erstellen?

Nein. Die Kompetenzmatrix ist modulbezogen und bleibt grundsätzlich stabil. Für einzelne Sequenzen wird daraus eine Auswahl getroffen, die im Auftrag und im Bewertungsraster konkretisiert wird.

Die Matrix selbst dient also als Grundlage, aus der je nach Situation unterschiedliche Leistungsaufträge und Bewertungsschemata abgeleitet werden.

Nur wenn sich Inhalte, Ausrichtung oder Rahmenbedingungen eines Moduls ändern, ist eine Überarbeitung der Matrix angezeigt.

6 LITERATUR

Breitenbach, E. 2020. *Diagnostik: Eine Einführung*. Springer VS.

ICT-Berufsbildung Schweiz. 2024. *Konzept zu Kompetenzmatrix für die Grundbildung in der ICT*. <https://www.ict-berufsbildung.ch/services/download-center>.

Krille, F. 2014. Selbstgesteuertes Lernen mit Kompetenzrastern – Ein theoretischer Blick auf das Potenzial eines pädagogischen Instruments zum individualisierten Lernen. *Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, Nr. 26. www.bwpat.de/ausgabe26/krille_bwpat26.pdf.

Krille, F. 2016. Kompetenzraster als Instrumente kompetenzorientierten, individualisierten und selbstgesteuerten Unterrichts. Eusl-Verlagsgesellschaft mbH.

Von Staldern, M. 2011. *Schulleistung 2.0. Von der Note zum Kompetenzraster*. BoD – Books on Demand.

Tredop, D. 2013. Kompetenzraster und Kompetenzmatrix: Überlegungen zur Realisierung eines individualisierten und lernfeldorientierten Unterrichts. *Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, Nr. 24. www.bwpat.de/ausgabe24/tredop_bwpat24.pdf.

7 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

BiPla	Bildungsplan
BiVo	Bildungsverordnung
CI/CD	Continuous Integration und Continuous Delivery/Deployment
IKZ	Interkantonale Zusammenarbeit
LN	Lernende
LP	Lehrperson / Lehrpersonen
KM	Kompetenzmatrix
MID	Modulidentifikation
MLP	Modullehrplan
SBFi	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation